

LECCIÓN 3 - GUÍA PASO A PASO

Crear archivos, subirlos a GitHub y publicar una app en Streamlit

Material del estudiante

Práctica guiada: desde dos archivos creados en Bloc de notas hasta una aplicación visible en Internet.

OBJETIVO

Al finalizar esta guía, el estudiante habrá creado manualmente los archivos `app.py` y `requirements.txt`, los habrá guardado correctamente, creado un repositorio en GitHub, subido los archivos y desplegado la aplicación en Streamlit Community Cloud.

IMPORTANTE

La guía está escrita para Windows y parte de un procedimiento sencillo: usar Bloc de notas, GitHub desde el navegador y Streamlit Community Cloud. No se necesita usar comandos de Git para completar esta práctica.

Parte 1. Preparar los dos archivos en Bloc de notas

Antes de entrar a GitHub vamos a crear exactamente los dos archivos que Streamlit necesita para esta primera práctica.

Los dos archivos serán

- 1) app.py - contiene el código de la aplicación.
- 2) requirements.txt - indica qué librería debe instalar Streamlit para ejecutar el proyecto.

Archivo 1: app.py

1

Abrir Bloc de notas

1. Presioná el botón Inicio de Windows.
2. Escribí Bloc de notas o Notepad.
3. Abrí la aplicación Bloc de notas.
4. Debe aparecer una hoja en blanco.

2

Pegar el código de la aplicación

Copió y pegá exactamente este código:

```
import streamlit as st

st.title("Mi primera aplicación en Streamlit")
st.write("Esta aplicación fue publicada desde GitHub.")

nombre = st.text_input("Escriba su nombre")

if st.button("Mostrar saludo"):
    st.success(f"Hola {nombre}. La aplicación está funcionando correctamente.")
```

Qué estamos haciendo

El archivo app.py será el punto de entrada de la aplicación. Streamlit ejecutará este archivo cuando publiquemos el proyecto.

3

Guardar correctamente como app.py

5. En Bloc de notas, hacé clic en Archivo.
6. Elegí Guardar como.
7. Buscá una carpeta fácil de encontrar, por ejemplo Escritorio.
8. En Nombre de archivo escribí exactamente: app.py
9. En Tipo elegí Todos los archivos (*.*)
10. En Codificación dejá UTF-8.
11. Presioná Guardar.

Archivo -> Guardar como -> app.py -> Todos los archivos (*.*) -> UTF-8 -> Guardar

MUY IMPORTANTE

No debe quedar app.py.txt. Si Windows agrega .txt, Streamlit no reconocerá el archivo como Python.

Cómo comprobar la extensión

12. Abrí el Explorador de archivos.
13. Entrá a la carpeta donde guardaste app.py.
14. En Windows 11: Ver -> Mostrar -> Extensiones de nombre de archivo.
15. Comprobá que el archivo se llame app.py y no app.py.txt.

Archivo 2: requirements.txt

4

Abrir un nuevo Bloc de notas

16. Abrí otro Bloc de notas en blanco.
17. En este segundo archivo no pegaremos código Python; solamente indicaremos la librería requerida.

5

Escribir la dependencia

```
streamlit
```

No agregués comillas, paréntesis ni palabras adicionales. Para esta práctica solamente necesitamos la palabra streamlit.

6

Guardar como requirements.txt

18. Hacé clic en Archivo -> Guardar como.
19. Guardalo en la misma carpeta donde está app.py.
20. En Nombre de archivo escribí exactamente: requirements.txt
21. En Tipo seleccioná Todos los archivos (*.*)
22. En Codificación dejá UTF-8.
23. Presioná Guardar.

Archivo -> Guardar como -> requirements.txt -> Todos los archivos (*.*) -> UTF-8 -> Guardar

Revisá	Debe quedar así
Carpeta de trabajo	Debe contener los dos archivos juntos.
Primer archivo	app.py
Segundo archivo	requirements.txt
Extensiones	No deben terminar en .txt adicional.

Antes de continuar

Si ves app.py y requirements.txt en la misma carpeta, ya podés pasar a GitHub. No borres ni renombres ninguno de los dos.

Parte 2. Crear el repositorio en GitHub

Ahora vamos a crear el espacio en GitHub donde quedará guardado el proyecto.

7

Entrar a GitHub

24. Abrí el navegador.
25. Entrá a GitHub e iniciá sesión con tu cuenta.
26. Cuando estés dentro, observá la esquina superior derecha.

8

Crear un repositorio nuevo

En la esquina superior derecha hacé clic en el símbolo + y luego en New repository.

GitHub -> + -> New repository

9

Completar los datos del repositorio

- Owner: seleccioná tu cuenta personal.
- Repository name: podés escribir laboratorio-streamlit-3.
- Description: opcional. Ejemplo: Práctica de Programación Aplicada - Lección 3.
- Visibility: seleccioná Public para esta práctica.
- Add README: podés marcar Add README para iniciar el repositorio con un archivo de presentación.
- .gitignore: dejalo sin seleccionar.
- License: dejala sin seleccionar.

Nombre recomendado

laboratorio-streamlit-3

Usamos minúsculas y guiones para mantener un nombre claro y fácil de compartir.

10

Crear el repositorio

Revisá los datos y presioná el botón Create repository.

Create repository

Qué acaba de ocurrir

GitHub creó una carpeta de proyecto en Internet. Todavía falta subir app.py y requirements.txt.

Parte 3. Subir app.py y requirements.txt a GitHub

11

Abrir la opción para cargar archivos

27. Dentro del repositorio recién creado, buscá el botón Add file.

28. Hacé clic en Add file.

29. Elegí Upload files.

Add file -> Upload files

12

Seleccionar los dos archivos

30. Podés arrastrar app.py y requirements.txt hasta el área de carga.

31. También podés usar el enlace para buscarlos desde tu computadora.

32. Antes de continuar, verificá que GitHub muestre los dos nombres.

Revisá	Debe quedar así
Archivo 1	app.py
Archivo 2	requirements.txt
Ubicación	Ambos deben quedar en la raíz del repositorio, no dentro de una carpeta adicional.

13

Guardar los cambios con un commit

En la parte inferior de la pantalla aparecerá la opción para confirmar los archivos.

- Mensaje sugerido: Primera versión de la aplicación.
- Dejá seleccionada la opción para guardar directamente en la rama main, si GitHub la muestra.
- Presioná Commit changes.

Commit changes

Qué es un commit

Es un registro de los cambios que acabamos de guardar. En este caso registra que agregamos los archivos iniciales de la aplicación.

Comprobación antes de Streamlit

Revisá	Debe quedar así
README.md	Puede aparecer si lo agregaste al crear el repositorio.
app.py	Debe verse en la lista principal.
requirements.txt	Debe verse en la lista principal.
Rama	Para esta práctica trabajaremos en main.

Parte 4. Entrar a Streamlit Community Cloud

14

Abrir Streamlit Community Cloud

33. Abrí una pestaña nueva del navegador.
34. Entrá a share.streamlit.io.
35. Si es la primera vez, hacé clic en Continue to sign-in.
36. Elegí Continue with GitHub.
37. Iniciá sesión en GitHub si el sistema lo solicita.
38. Aceptá los datos de la cuenta cuando Streamlit los solicite.

share.streamlit.io -> Continue to sign-in -> Continue with GitHub

15

Conectar GitHub si Streamlit lo solicita

En una cuenta nueva, Streamlit puede mostrar una advertencia de Workspace indicando que todavía no tiene acceso a tus repositorios.

39. Hacé clic en la advertencia o menú de Workspace en la parte superior izquierda.
40. Elegí Connect GitHub account.
41. Seguí la autorización de GitHub.
42. Presioná Authorize streamlit cuando GitHub lo solicite.
43. Volvé al espacio de trabajo de Streamlit.

Workspace -> Connect GitHub account -> Authorize streamlit

Si ya habías conectado GitHub

Este paso puede no aparecer. Si Streamlit ya muestra tus repositorios, seguí directamente con Create app.

Parte 5. Publicar la aplicación

16

Crear una aplicación desde el repositorio

44. Dentro del espacio de trabajo de Streamlit, buscá el botón Create app en la esquina superior derecha.
45. Hacé clic en Create app.
46. Cuando aparezca la pregunta Do you already have an app?, elegí Yup, I have an app.

Create app -> "Yup, I have an app"

17

Completar los datos del despliegue

Streamlit te pedirá tres datos principales. Revisalos con calma:

Campo	Qué poner	Ejemplo
Repository	Tu usuario y el repositorio creado	tuusuario/laboratorio-streamlit-3
Branch	La rama principal	main
Main file path	El archivo que debe ejecutar	app.py

Punto crítico

Main file path debe decir app.py. Si escribís otro nombre, Streamlit no encontrará el archivo principal.

18

Elegir el enlace de la aplicación

El campo App URL es opcional. Podés intentar escribir un nombre corto y disponible, por ejemplo:

```
laboratorio-streamlit-3
```

Si no elegís uno, Streamlit generará una dirección automáticamente.

19

Presionar Deploy

47. Revisá Repository.
48. Revisá Branch = main.
49. Revisá Main file path = app.py.
50. Presioná Deploy.

Deploy

Qué ocurre ahora

Streamlit lee tu repositorio, encuentra requirements.txt, instala Streamlit y luego ejecuta app.py. La primera publicación puede tardar unos minutos.

Parte 6. Comprobar que la app ya está visible

20

Esperar el despliegue

Mientras la aplicación se prepara, Streamlit mostrará el proceso de lanzamiento. Cuando termine, se abrirá la aplicación.

21

Hacer la prueba

51. Confirmá que aparece el título Mi primera aplicación en Streamlit.
52. Confirmá que aparece el texto de presentación.
53. Escribí tu nombre en el campo.
54. Presioná Mostrar saludo.
55. Comprobá que aparece el mensaje verde con tu nombre.

Resultado esperado

La aplicación debe estar visible en una dirección que termina en `.streamlit.app`. Ese enlace puede copiarse y abrirse desde otro navegador o equipo.

22

Copiar el enlace

56. Seleccioná la dirección que aparece en la barra del navegador.
57. Copiala.
58. Abrí una pestaña privada o incógnito y pegala.
59. Si la aplicación abre, la publicación quedó realizada correctamente.

Lista final de verificación

Revisá	Debe quedar así
app.py	Creado en Bloc de notas y guardado sin <code>.txt</code> adicional.
requirements.txt	Contiene la palabra <code>streamlit</code> .
GitHub	Repositorio público creado.
Archivos en GitHub	app.py y requirements.txt visibles.
Streamlit	Repositorio, main y app.py seleccionados.
Deploy	Aplicación publicada.
URL	La dirección <code>.streamlit.app</code> abre correctamente.

Errores comunes

app.py.txt

Volví a guardar desde Bloc de notas usando Todos los archivos (*.*), o activé las extensiones de archivo y corregí el nombre.

requirements.txt.txt

Corregí el nombre para que termine solamente en requirements.txt.

Streamlit no encuentra app.py

Revisá Main file path y confirmá que app.py esté en la raíz del repositorio.

No aparece el repositorio en Streamlit

Revisá que GitHub esté conectado y autorizado en Streamlit Community Cloud.

ModuleNotFoundError: streamlit

Revisá que requirements.txt exista y contenga exactamente streamlit.

La app no refleja un cambio

Confirmá que el cambio quedó guardado en GitHub mediante Commit changes y esperá unos momentos para que Streamlit actualice.

Qué aprendimos con esta práctica

El proceso completo puede resumirse así:

```
BLOC DE NOTAS
|
|-- app.py
|-- requirements.txt
|
v
GITHUB
repositorio + commit
|
v
STREAMLIT COMMUNITY CLOUD
|
v
DEPLOY
|
v
APP EN INTERNET
```

Idea principal

GitHub guarda el proyecto. Streamlit toma ese proyecto, instala lo indicado en requirements.txt, ejecuta app.py y muestra el resultado como una aplicación web.

Siguiente práctica: Laboratorio 3

Después de dominar este procedimiento, el Laboratorio 3 utilizará el mismo flujo para resolver tres proyectos simulados. La meta será que el estudiante no solo recuerde botones, sino que sea capaz de identificar qué código, qué dependencias y qué resultado espera en cada proyecto.

Proyecto	Objetivo	Resultado
1. Datos personales	Capturar nombre, teléfono y cédula.	Mostrar los tres datos en pantalla.

2. Calculadora	Ingresar dos números y seleccionar una operación.	Mostrar el resultado del cálculo.
3. Mini dashboard	Ingresar/cargar 5 filas de datos.	Mostrar una gráfica sencilla y un resumen.

Fuentes oficiales consultadas

GitHub Docs: Creating a new repository.

Streamlit Docs: Quickstart y Deploy your app on Community Cloud.

Flujo verificado para el 23 de septiembre de 2026.